

“壹点爱”图书共享公益 APP 的设计与实现

文 | 鹿志远 韩嘉宇 牟文静 王子怡 孙冰

摘要：本文基于 Spring Boot+Vue 框架设计了一个图书共享公益 APP——“壹点爱”，以促进阅读、资源的共享和社会互助。利用该 APP，用户能够以更便捷的方式获取图书资源并与其他用户进行交流和互助，实现图书资源的共享与再利用。

关键词：阅读；图书共享；Spring Boot；Vue

一、图书共享公益 APP 开发背景

（一）图书共享与公益

在数字化时代，信息传播速度极快，但真正有质量的知识和信息往往被淹没在海量信息中。通过图书共享，人们可以分享自己的知识与经验，有效地利用有限资源，减少图书的重复购买，提高资源的利用率。图书共享类公益活动在很久之前就已开展，从学校图书角、书香地铁再到国家修建的免费图书馆，为人们提供了免费借阅图书的机会，为广大读者提供了便捷的知识获取途径，促进了全民阅读的普及。

（二）相关举措的实行

从 2021 年 1 月起，国家图书馆启动文献共享借阅计划，通过与全国公共图书馆合作建立文献借阅共享机制，整合其他图书馆和社会图书资源，共建全国图书馆公共数据平台。该计划分为两个阶段：第一阶段是与地方图书馆合作，将国家图书馆的文献投入地方馆的图书借阅流通体系，实现外借服务的拓展；第二阶段是建立全国图书借阅云平台，实现对文献的动态管理，并吸纳社会各界捐赠资源进入云平台。目前已启动与黑龙江、江西、西藏、甘肃、湖北、吉林等六个省级图书馆的合作，提供了 72.5 万余册文献，丰富了近百个市县级公共图书馆的藏书，惠及数千万读者。

（三）数字化图书发展

数字化阅读和数字内容创作是图书数字化发展的重要趋势之一。智能设备的普及，为读者的数字化阅读带来了更大的便利性。通过电子设备，读者可以随时随地访问和阅读数百万册电子书，无论居家还是外出旅行，数字化阅读的便捷性显著改善了读者的阅读体验，提高了读者的阅读效率。数字化内容创作和出版则给作者和

出版商带来了更多的自由与机会。在数字平台上，通过多种方式进行创作，如数字书籍、博客和社交媒体，丰富了作品的形式，扩大了作品的传播范围。

二、可行性分析与技术介绍

（一）可行性分析

1. 技术可行性

选择前后端分离的开发模式，将系统划分为前端和后端两部分进行开发。前端包括用户界面和管理员界面，采用 WebStorm 集成开发工具和相应的框架（Vue.js 和 Vue+element-ui）。浏览器与服务器之间通过 Axios 和 Cors 技术进行跨域请求的交互。后端开发环境采用 Windows 10 操作系统和 IDEA 集成开发工具，使用 Maven 作为包管理工具，使用 Spring Boot 框架，包括 Spring、Spring MVC 和 MyBatis-Plus 来进行开发，并利用 MyBatis-Plus 逆向生成工具。数据库和连接池采用 MySQL 5.6+Druid，对象模型设计使用 Navicat 软件。用户密码在数据库中使用 MD5 加密以提高账户的安全性^[3]。

2. 操作可行性

图书共享公益 APP 的操作可行性是确保用户能够轻松使用该应用程序的重要因素。通过简洁明了的用户界面设计、优化的操作流程以及简易的功能实现，用户可以浏览、搜索、借阅和分享图书资源。同时，通过提供用户培训，如编写用户手册和提供在线帮助中心，可以帮助用户更好地掌握该 APP 的功能和操作方法。通过专注于用户体验和提供用户支持，使用户能够方便地参与图书资源共享和社交互助，从而达到促进阅读和知识传播的目标。

3. 发展可行性

图书共享公益 APP 具备良好的发展可行性。随着

基金资助：2022 年四川省四川轻化工大学大学生创新创业训练计划项目“壹点爱、亿点爱”（项目编号：S202210622083）。

鹿志远（2002.12-），男，汉族，内蒙古呼伦贝尔，本科在读，研究方向：信息与计算科学。

移动互联网的普及和用户对图书资源和阅读需求的增加,该 APP 能够满足用户需求,并为用户提供一个高效、便捷、互助的社交平台。通过积极采取用户获取和留存策略、与相关机构的合作拓展、建立可持续的收益模式和追求技术发展和创新,图书共享公益 APP 能够吸引更多用户并拓宽服务范围,从而在市场中保持稳定增长并实现可持续发展。该 APP 也能够为用户带来更高质量的阅读体验,促进知识传播和社会共享,真正实现公益目标。

(二) 相关技术介绍

1. 前端技术

(1) Vue.js: 一个轻量级的 JavaScript 框架,用于构建用户界面。它可以实现数据的双向绑定、组件化开发等功能。

(2) Vue+element-ui: 使用 Vue.js 框架结合 element-ui 组件库进行前端开发。element-ui 提供了丰富的 UI 组件,使开发过程更加高效和便捷。

(3) WebStorm: 一款集成开发环境,针对前端开发提供了丰富的工具和插件,有助于提升开发效率。

(4) Axios: 一个基于 Promise 的 HTTP 客户端,支持在浏览器和服务端之间进行跨域请求的数据交互。

(5) CORS: 跨域资源共享,是一种机制,允许在不同域之间共享资源。通过 CORS 技术,实现浏览器与服务端之间的跨域交互。

2. 后端技术

(1) Spring Boot: 基于 Spring 框架的开发框架,简化了 Java 应用程序的开发,支持快速搭建和部署。

(2) Spring MVC: 基于 Spring 框架的 Web 框架,用于处理前端请求和响应。

(3) MyBatis-Plus: 是 MyBatis 框架的增强工具,提供了便捷的数据库操作方式,包括生成器工具和丰富的查询功能。

(4) MySQL: 是一种常用的关系型数据库,用于存储应用程序的数据。使用 MySQL 数据库存储系统的用户信息、图书资源等数据。

(5) Druid: 一个开源的 JDBC 连接池,用于提高数据库连接的性能和稳定性。

(6) Maven: 用于管理项目中的依赖关系和构建过程的工具,简化了 Java 项目的管理和部署。

(7) IDEA: 一款强大的 Java 集成开发环境,提供了丰富的开发工具和插件,适用于后端开发。

(8) Navicat: 用于数据库设计和管理的工具,可以方便地进行数据库对象模型的设计和维护。

三、系统功能需求分析

(一) 系统概述

本系统是一款图书共享公益 APP,旨在通过线上登录注册、图书资源上传以及线下图书收集交换,实现图书资源的共享与内容交流。用户可以上传自己的图书资源,或者联系管理员捐书,实现图书资源的共享。管理员也会定期在平台上发布捐书活动,将收集到的书籍免费送往学校或偏远地区,将本平台与公益活动结合起来。

(二) 管理员模块

1. 登录和权限管理: 管理员可以通过登录系统来管理平台的各项功能,并设置不同管理员的权限级别,以确保安全管理。

2. 图书管理: 管理员添加、编辑、删除图书信息,包括书籍名称、作者、出版日期等详细信息。

3. 图书捐赠和接收: 提供捐赠图书功能,支持用户捐赠闲置图书。提供浏览和索取已捐赠图书的功能,允许用户搜索并申请索取已捐赠的图书。

4. 评论管理: 管理员对用户的图书评论进行审核、编辑或删除,以确保评论内容合规,维护社区秩序。

5. 数据备份与恢复: 定期对数据库进行备份,以确保数据的安全性,并提供数据恢复功能。

(三) 用户模块

1. 注册和登录: 用户可以通过注册获得个人账户,并使用自己的账户登录系统。

2. 图书搜索与浏览: 用户可以浏览图书列表,根据关键词、作者或图书分类进行搜索,查看图书详情。

3. 图书捐赠申请: 用户可以提交图书捐赠申请,填写相关信息并上传图书照片,等待管理员审核。

4. 个人信息管理: 用户可以编辑个人资料,包括昵称、联系方式等,并查看自己的借阅记录和捐赠历史。

5. 社交互动和评价系统: 用户可以与其他用户交流、分享阅读心得,并对借阅的图书进行评价和打分。

四、图书公益共享 APP 设计与实现

1. 首页: 展示热门图书、推荐图书、公益活动等内容,提供搜索框和分类筛选功能。首页是用户进入 APP 的第一视觉印象。在首页直观展示最具吸引力的内容,并提供快速检索入口,方便用户快速找到感兴趣的内容。

2. 图书列表: 展示符合搜索条件或分类筛选的图书列表,包括图书封面、标题、作者等信息,并提供借阅按钮或详情链接。清晰展示各类图书,方便用户浏览和选择,同时提供直接借阅入口,减化用户借阅的操作流程。

3. 图书详情页：展示详细的图书信息，包括封面、作者等，同时提供借阅、评论等功能。通过丰富的内容展示，让用户更深入地了解图书的相关信息，并能直接进行借阅或评价，提高用户参与度。在图书详情页提供评论和评价功能，用户可以发表评论、评分、查看他人的评论等，有助于促进用户参与和社交互动，让用户分享阅读感受，提高 APP 社区的活跃度。

4. 用户登录与注册：提供登录和注册界面，允许用户创建新账户或使用现有账户登录。保障用户身份信息和数据的安全，提供个性化服务，为后续用户行为提供基础授权。同时，为管理员提供图书库存管理和用户借阅情况的监控和管理入口。管理员可以管理图书库存、审核借阅预约、管理用户评论等。

5. 用户个人中心：展示用户的个人信息、借阅记录、积分等，允许用户编辑个人信息和查看借阅历史。提供用户个性化服务，方便用户管理个人数据和了解自己的图书借阅情况，增强用户黏性。允许用户根据自己的偏好设置应用的主题、通知偏好和密码等。提供个性化的 APP 设置，让用户能够按照自己的需求定制 APP 的体验。

6. 借阅预约：允许用户选择图书并预约借阅时间，提供可用日期选择和借阅期限设置。提供用户借阅图书的具体流程，使用户能够方便地选择心仪图书并进行预约，提升用户体验。同时提供消息通知，包括发送借阅提醒、归还提醒、续借到期等，提醒用户及时进行相关操作，提高用户参与度，增强用户体验。

上述设计可以实现图书信息的存储、用户信息的管理、借阅记录的追踪及评论信息的收集和展示。系统的运行性能很大程度上受数据库结构、数据信息安全性与异常处理的影响。因此，数据库设计应该遵循以下原则：第一，数据库设计应方便管理。数据库的设计应该参考实际应用背景和需求分析，结合信息自身、信息间的异同和数据信息之间的不同特点进行分类，以便于日后的系统管理维护。第二，数据库系统应遵循三大范式，要便于数据恢复。第三，为了保护系统数据，要定期进行数据备份，便于应对突发的系统错误和系统故障。当出现系统错误和系统故障，管理人员只需要查看数据库日志文件，就可以了解相关信息。

五、运营管理

（一）运营团队组建

根据平台规模和需求，组建一个专业的运营团队。项目经理负责整体运营管理；管理员负责平台维护和用户管理；技术支持人员负责系统开发和维护；客服人员负责用户沟通和支持。确保团队成员具备相应的专业知识和技能，以为用户提供高效、高质量的服务。

（二）平台维护与升级

建立定期的平台维护计划，包括备份数据、修复漏洞、优化系统性能等。及时响应用户反馈和问题，保证系统的稳定性和安全性。同时，持续进行系统升级，以提供更好的功能和用户体验。

（三）图书捐赠管理

建立图书捐赠流程，包括申请、审核、物流协调等环节。确保捐赠图书符合要求，并及时处理捐赠申请。设计透明的捐赠跟踪系统，让用户了解自己捐赠的图书是如何被使用的。

（四）数据分析与优化

收集和分析用户行为数据。使用数据工具和技术进行数据分析，了解用户偏好和行为模式。基于数据分析结果优化平台功能，提升用户体验，增加用户参与度，提升平台的活跃度。

（五）合作伙伴关系管理

与相关机构建立紧密的合作伙伴关系，如出版社、图书馆、当地书店等。定期举办会议和开展交流，通过分享资源、经验和最佳实践，共同推动图书共享事业的发展，建立互利共赢的合作模式，共同促进图书共享公益事业的发展。

六、结束语

图书共享公益 APP 的设计追求简洁、直观和友好的用户界面，注重功能的完善和用户体验的提升，旨在为用户提供便捷、愉悦的图书共享体验，以促进阅读交流、资源共享和社会互助。基于该公益 APP，用户可以更便捷地访问各种图书资源，促进阅读习惯的培养和知识的传播。鼓励用户将自己的闲置图书分享出来，实现图书资源的共享与再利用，减少浪费。图书共享公益 APP 秉承共享经济的理念，通过共享实现资源的高效利用，推动社会的可持续发展。

作者单位：鹿志远 韩嘉宇 牟文静 王子怡 孙冰
四川轻化工大学

参考文献

- [1] 普菲,周明杉,罗欢. 基于Vue的学生社团线上管理平台开发与设计[J]. 信息与电脑(理论版),2020,32(21):93-95.
- [2] 王雪茹,吕建友,甘耀远,等. 宏愿志愿服务管理平台开发与设计[J]. 信息与电脑(理论版),2021,33(09):128-130.